

Mathematics-I: Problem 13 (Differentiation)

বিশদ বাংলা সমাধান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সাম নোটস (English Note Boxes)

GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

$$y = \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x}$$

Target: Find the first derivative with respect to x , denoted as $\frac{dy}{dx}$.

ENGLISH NOTE — TRIGONOMETRIC QUOTIENT RULE FORMULATION

The given function is a rational trigonometric fraction:

$$y = \frac{u(x)}{v(x)}, \quad \text{where } u(x) = 1 + \sin x, \quad v(x) = 1 + \cos x$$

Applying the Quotient Rule followed by the **Pythagorean Identity** $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান	ফাংশন রূপ	প্রমিত অন্তরীকরণ সূত্র (Derivative)
লব (u)	$1 + \sin x$	$\frac{d}{dx}(1 + \sin x) = \cos x$
হর (v)	$1 + \cos x$	$\frac{d}{dx}(1 + \cos x) = -\sin x$
হরের বর্গ (v^2)	$(1 + \cos x)^2$	$(1 + \cos x)^2$ (উৎপাদক আকারেই রাখা শ্রেয়)

ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

Trap 1 (Negative Sign in Denominator Derivative):

Remember: $\frac{d}{dx}(1 + \cos x) = -\sin x$. In the quotient rule, $-u \cdot \frac{dv}{dx} = -(1 + \sin x)(-\sin x) = +(1 + \sin x) \sin x$. Missing this sign prevents the identity $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ from collapsing.

Trap 2 (Premature Denominator Expansion):

Do NOT expand $(1 + \cos x)^2$ into $1 + 2 \cos x + \cos^2 x$ in the denominator; keep it factored.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর নেওয়া:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} \right)$$

ব্যাখ্যা: সমীকরণের উভয় পাশে $\frac{d}{dx}$ অপারেটর প্রয়োগ করা হলো।

Step 02 ভাগফলের সূত্র (Quotient Rule) প্রয়োগ করা:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 + \cos x) \frac{d}{dx}(1 + \sin x) - (1 + \sin x) \frac{d}{dx}(1 + \cos x)}{(1 + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: হর $(1 + \cos x)$ স্থির রেখে লবের ডেরিভেটিভ বিয়োগ লব $(1 + \sin x)$ স্থির রেখে হরের ডেরিভেটিভ।

Step 03 মান বসানো ও বন্ধনী গুণন:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 + \cos x)(\cos x) - (1 + \sin x)(-\sin x)}{(1 + \cos x)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x + \cos^2 x + \sin x + \sin^2 x}{(1 + \cos x)^2}$$

Step 04 পিথাগোরাসের ত্রিকোণমিতিক অভেদ $(\cos^2 x + \sin^2 x = 1)$ প্রয়োগ:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x + \sin x + (\cos^2 x + \sin^2 x)}{(1 + \cos x)^2} = \frac{1 + \sin x + \cos x}{(1 + \cos x)^2}$$

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + \sin x + \cos x}{(1 + \cos x)^2}$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & SINGULARITIES (AMIE RIGOR)

- **Singularities:** The denominator vanishes when $1 + \cos x = 0 \implies \cos x = -1 \implies x = (2n + 1)\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$).
- **Domain of Differentiability:**

$$\text{Dom} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \mathbb{R} \setminus \{(2n + 1)\pi \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

 ENGLISH NOTE — HALF-ANGLE IDENTITY ALTERNATE FORM

Using $1 + \cos x = 2 \cos^2(x/2)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + \cos x + \sin x}{(1 + \cos x)^2} = \frac{1}{2} \sec^2 \left(\frac{x}{2} \right) \left[1 + \tan \left(\frac{x}{2} \right) \right]$$

 ENGLISH NOTE — AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST

Quotient Rule Formula (1.5 M) → Expansion & Sign Handling (1.5 M) → Identity Reduction & Final Form (2 M).